# IKBEL HAMDI

Ingénieure en formation — Développement Logiciel, Data & IA, DevOps

*Full-Stack & Web · Desktop · IA générative & Agents · Machine Learning & Vision · MLOps/DevOps*

Ariana, Tunisie | +216 50 483 892 | hamdikbel2@gmail.com

linkedin.com/in/ikbel-hamdi-706427286 | github.com/hamdikbell | **portfoliov2-im5dgek46-ikbel2.vercel.app**

## PROFIL

Ingénieure en dernière année, passionnée par la conception de solutions numériques complètes et intelligentes. Compétences solides en **développement logiciel** (web, desktop), **intelligence artificielle** et **data science**, en **analyse de données** et **Business Intelligence**, ainsi qu'en **DevOps** et **MLOps** pour automatiser et fiabiliser le cycle de vie des applications. Autonome, rigoureuse et à l'aise en équipe, je transforme des besoins métier en produits concrets, de la donnée à la mise en production. **Je recherche un stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027.**

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Développement logiciel** | Python, Java (JavaFX, Spring Boot), C, C++ (Qt), C#/.NET, PHP/Symfony, HTML/CSS/JavaScript, React, FastAPI, API REST, Streamlit, Arduino |
| **Web & Bases de données** | Symfony, JWT/OAuth, Stripe, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, SQL, ChromaDB, FAISS |
| **IA générative & Agents** | LLMs (Gemini, Ollama, Qwen), RAG, LangChain, LangGraph, Hugging Face, embeddings BGE, systèmes multi-agents, Prompt Engineering, speech-to-text |
| **ML / Deep Learning** | Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Random Forest, SVM, ANN, RNN, LSTM, GRU, Transformers, PyTorch, TensorFlow/Keras, séries temporelles (R, ARIMA) |
| **Vision par ordinateur** | OpenCV, YOLOv8, MediaPipe, MiDaS, MobileNetV2, EfficientNet, ResNet18, EasyOCR, BLIP, Grad-CAM (XAI) |
| **MLOps & DevOps** | CI/CD, Git/GitHub, MLOps, MLflow, n8n (automatisation de workflows), tests (pytest) |
| **Data & BI** | Pandas, NumPy, Power BI, Excel, Plotly, Matplotlib, Seaborn, Big Data |

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stagiaire Ingénieure IA — RAG & IA générative · Sotetel (Télécom)** — Juin 2026 – Août 2026

- Assistant RAG pour la documentation technique télécom : pipeline d'extraction et de structuration de PDF non structurés, recherche sémantique (LangChain, ChromaDB) et inférence LLM locale (Ollama).

**Stagiaire Développeuse Logiciel & IA · CTN Tunis** — 1,5 mois

- Application de gestion des réclamations : IA générative (Gemini), saisie vocale (voice-to-text), notifications e-mail et base de données Oracle.

## PROJETS

**OptiRH — Gestion RH Web & Desktop** · Symfony, JavaFX, MySQL — Projet d'équipe

- Solution RH complète, web (Symfony) et desktop (JavaFX) : comptes et rôles sécurisés, offres d'emploi et de stage, événements (paiement Stripe, billets QR, SMS, carte, météo), réclamations analysées par IA, transport et suivi des missions.

**AzulTunes — Plateforme touristique web** · HTML/CSS/JS, chatbots IA — Top 10 ESPRIT 2024

- Plateforme web de promotion du tourisme en Tunisie : utilisateurs sécurisés, événements et billets QR, offres hôtels et restaurants avec recommandations, collaborations, blogs, réclamations, chatbot IA, e-mail et SMS.

**BCMID — Diagnostic multimodal du cancer du sein avec XAI** · PyTorch, FastAPI, FAISS, n8n — Projet d'équipe

- Système multi-agents d'aide au diagnostic (mammographie + échographie) : anonymisation, ResNet18 + Grad-CAM, RAG BGE/FAISS, agent de sécurité, API FastAPI et orchestration n8n de bout en bout.

**Système BI multi-agents** · Agents LLM, KPI — Projet en cours

- Agents spécialisés (nettoyage, data engineering, reporting BI/KPI) générant automatiquement des tableaux de bord à partir de sources multiples.

**AgriVAI · Cheffe de projet** · IoT, ML, DL, LLM — Projet d'équipe

- Plateforme agritech intelligente (IoT, ML, DL, LLM) en six modules (irrigation, fertilisation, cultures, maladies, bétail) ; meilleurs modèles : LightGBM (88 %), CatBoost ($R^2$ = 0,99), Random Forest (96 %), MobileNetV2 (96 %), EfficientNetB0 (93 %).

**Autres projets**

- **Assistive Vision** : YOLOv8n, EasyOCR, BLIP et restitution vocale temps réel (Streamlit). **GemTrack Pro** : application desktop C++/Qt avec Arduino.
- **FIFA World Cup 2026** : prédiction (Gradient Boosting, API football-data.org). **OncoRisk AI** : risque de cancer sur imagerie, 8 modèles (98 %).
- **Delivery Prediction** : 150 000+ livreurs, RF (MAE 6), K-Means. **2E-EVRP** : optimisation par colonies de fourmis. **Langue des signes** : MLP 99 % / LSTM 75 %.

## FORMATION

**Diplôme d'ingénieur en Data Science & IA · ESPRIT, Tunisie (dernière année)** — 2022 – 2027

**Baccalauréat, Sciences expérimentales** — 2022

## CERTIFICATIONS & LANGUES

**NVIDIA DLI :** Deep Learning, NLP, IA générative, applications LLM, détection d'anomalies | **MASSAI Summer School (2025) :** IA générative, LLMs & agents IA | **365 Data Science :** SQL (2025)

**Langues :** Arabe (langue maternelle) · Français C1 · Anglais C1 · Turc A2